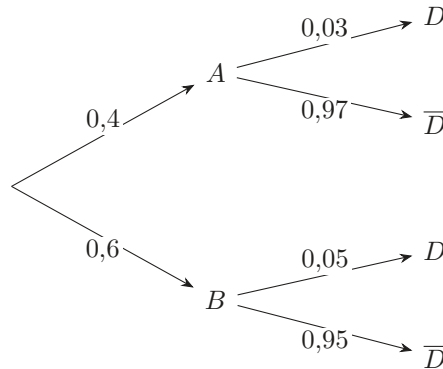


Corrigé — Exercice 15 — Type bac

1) Un an = 12 mois, deux ans = 24 mois : $p(12 \leq Z \leq 24) = e^{-0,0555 \times 12} - e^{-0,0555 \times 24} = e^{-0,666} - e^{-1,332} \approx 0,5138 - 0,2640 = 0,2498$.

2) Absence de mémoire : $p(Z > 24 + 12 / Z > 24) = p(Z > 12) = e^{-0,666} \approx 0,5138$.

3) Arbre des deux fournisseurs ($p(A) = 0,4$, $p(B) = 0,6$, $p(D/A) = 0,03$, $p(D/B) = 0,05$) :



Corrigé Ex 15 : arbre des deux fournisseurs.

a) $p(A \cap D) = p(A) p(D/A) = 0,4 \times 0,03 = 0,012$.

b) $p(D) = 0,4 \times 0,03 + 0,6 \times 0,05 = 0,012 + 0,030 = 0,042$. Bayes : $p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)} = \frac{0,030}{0,042} = \frac{5}{7} \approx 0,714$.

c) Soit a la proportion achetée chez A : $p(D) = 0,03a + 0,05(1 - a) = 0,05 - 0,02a$. On veut $0,05 - 0,02a < 0,035$, soit $a > 0,75$. **Il faut au moins 75% chez A.**

$$p(A \cap D) = 0,012, \quad p(B/D) = \frac{5}{7} \approx 0,714, \quad a \geq 0,75$$